

① شخصی مسیر ۱۰ کیلومتری A به B را سوار بر موتور و مسیر ۲۴ کیلومتری B به C را سوار بر ماشین طی می‌کند. اگر او نیم ساعت در نقطه B توقف کند، طی کردن مسیر A به C، سه و نیم ساعت به طول می‌انجامد. چنانچه سرعت ماشین ۲ کیلومتر بر ساعت بیشتر از سرعت موتور باشد، سرعت ماشین چند برابر سرعت موتور است؟

- (۱) $\frac{1}{1}$ (۲) $\frac{1}{2}$
(۳) $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{1}{8}$

② ۵۰ کیلوگرم آب نمک ۱۰ درصدی را با ۱۰۰ کیلوگرم آب نمک ۱۵ درصدی مخلوط کرده‌ایم، سپس به محلول به دست آمده ۱۰ کیلوگرم نمک دیگر نیز اضافه کرده‌ایم. چند کیلوگرم آب از محلول جدید را باید تبخیر کنیم تا به محلول آب نمک ۲۰ درصدی برسیم؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰
(۳) ۵ (۴) ۱۵

③ در یک مغازه زیتون فروشی، زیتون در محلول آب نمک با غلظت ۸ درصد نگهداری می‌شود. به علت تازه‌کار بودن کارگر مغازه، ۲۰۰ کیلوگرم محلول آب نمک با غلظت ۴ درصدی ساخته شده است. اگر فقط ۵ کیلوگرم نمک در دسترس باشد و کارگر همه ۵ کیلوگرم نمک را به محلول بیفزاید، چند کیلوگرم از آب محلول باید تبخیر شود تا به غلظت ۸ درصد برسد؟

- (۱) $\frac{42}{5}$ (۲) $\frac{37}{5}$ (۳) ۲۹ (۴) ۲۴

④ احمد و رضا در یک لحظه از شهر تهران به طرف کرج حرکت می‌کنند. سرعت هر کدام از آنها ثابت است و فاصله بین دو شهر ۶۰ کیلومتر است. احمد هر ساعت ۴ کیلومتر کمتر از رضا می‌پیماید. رضا به شهر کرج رسیده و بلافاصله برمی‌گردد و احمد را در ۱۲ کیلومتری کرج ملاقات می‌کند، احمد با سرعت چند کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند؟

- (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

⑤ خودرویی مسافت ۱۲۰ کیلومتری بین دو شهر را به صورت رفت و برگشت طی کرده است، به طوری که سرعت متوسط برگشت ۲۰ کیلومتر بر ساعت از سرعت متوسط رفت بیشتر و زمان برگشت ۱۸ دقیقه از زمان رفت کمتر بوده است. سرعت متوسط رفت بر حسب کیلومتر بر ساعت کدام است؟

- (۱) ۷۲ (۲) ۸۰ (۳) ۶۰ (۴) ۸۵

⑥ محمد و علی برای چیدن دیواری به کار گرفته شده‌اند. محمد می‌تواند ۳ ساعت زودتر از علی دیوار را بچیند. حال اگر این دو با هم کار کنند، چیدن دیوار در ۲ ساعت تمام می‌شود. علی به تنهایی دیوار را در چند ساعت می‌چیند؟

- (۱) ۷ (۲) ۶
(۳) ۵ (۴) ۴

⑦ اگر میانگین ساعت مطالعه هفتگی علی در طول چهار هفته اول برابر ۶ باشد و از ابتدای هفته پنجم به بعد هر هفته ۱۰ ساعت مطالعه کند، مجموعاً بعد از گذشت چند هفته از ابتدا، میانگین ساعت مطالعه او به ۸ می‌رسد؟

- (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۹ (۴) ۱۰

⑧ دو دوندۀ در یک پیست دو و میدانی به طول ۳۰۰ متر با سرعت ثابت شروع به دویدن می‌کنند. نفر اول در هر ثانیه ۵ متر بیشتر از نفر دوم جلو می‌رود. بنابراین این دوندۀ ۲ ثانیه زودتر به خط پایان می‌رسد. سرعت دوندۀ سریع‌تر چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) ۳۰ (۴) ۳۵

۹) دو موتورسوار در مسیری به طول ۲۴۰ متر مسابقه می‌دهند. نفر اول در هر ثانیه ۲ متر بیشتر از نفر دوم طی می‌کند. بنابراین ۴ ثانیه زودتر به خط پایان می‌رسد. موتور سوار دوم در چند ثانیه این مسیر را طی می‌کند؟

۲۴ (۴)

۲۰ (۳)

۱۲ (۲)

۱۰ (۱)

۱۰) علی و مهدی کاری را با هم در ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه انجام می‌دهند. اگر هر کدام بخواهند به تنهایی این کار را انجام دهند، علی ۶ ساعت کار را زودتر انجام می‌دهد. مهدی به تنهایی کار را در چند ساعت انجام می‌دهد؟

۲۱ (۲)

۱۵ (۴)

۲۴ (۱)

۱۸ (۳)